CAPITOLUL 8 – CATALOG DE SOLUȚII DE LOCUINȚE EFICIENTE ENERGETIC ÎN CLIMAT MONTAN

8.1 LOCUINȚE MONTANE EFICIENTE SUB ASPECT ENERGETIC ŞI AL CONFORTULUI

Conform normativului C107-2005, sunt reglementate valorile rezistențelor la transfer termic medii corectate, specifice elementelor de închidere pe ansamblul clădirii (tabel 8.1). Aceste valori țin cont de influența punților termice şi ca urmare, pentru structura elementului de închidere în câmp curent, trebuie majorate.

Valorile normate pentru rezistențele termice specifice în câmp curent ale elementelor componente sunt prezentate în tabelul 8.1 / 51 /.

Tabelul 8.1 - Rezistențele termice specifice în câmp curent

Nr.crt	Element de construcție		Valori minime admise C107/3-2005 – valori normate R'min – rezistența termică corectată medie a elementului pe ansamblul clădirii	Valori minime admise Conf. C107/3-2005 - Rmin - Rezistența termică specifică în câmp curent
			(m^2K/W)	(m^2K/W)
1	Pereți exteriori		1,40	2,15
2	Tâmplărie exterioară		0,50	0,50
3	Planşee adiacente spațiului exterior	Sub terase	3,00	3,75
4		Sub bowindouri, peste ganguri etc	4,50	5,00
5	Planşee adiacente spațiilor neîncălzite	Sub poduri	3,00	3,75
6		Peste subsoluri	1,65	2,35
7	Plăci pe sol		4,50	6,00

Considerând aceste valori ca valori minime acceptate pentru rezistențele la transfer termic ale elementelor de închidere ale unei clădiri, se prezintă în continuare **câteva soluții de locuințe eficiente din punct de vedere energetic, adaptate condițiilor de climat montan şi premontan.** Locuințele sunt de tip parter şi etaj, cu volumetrie compactă, realizate cu elemente de închidere care satisfac valorile minime impuse de normativul C107-2005 şi anume:

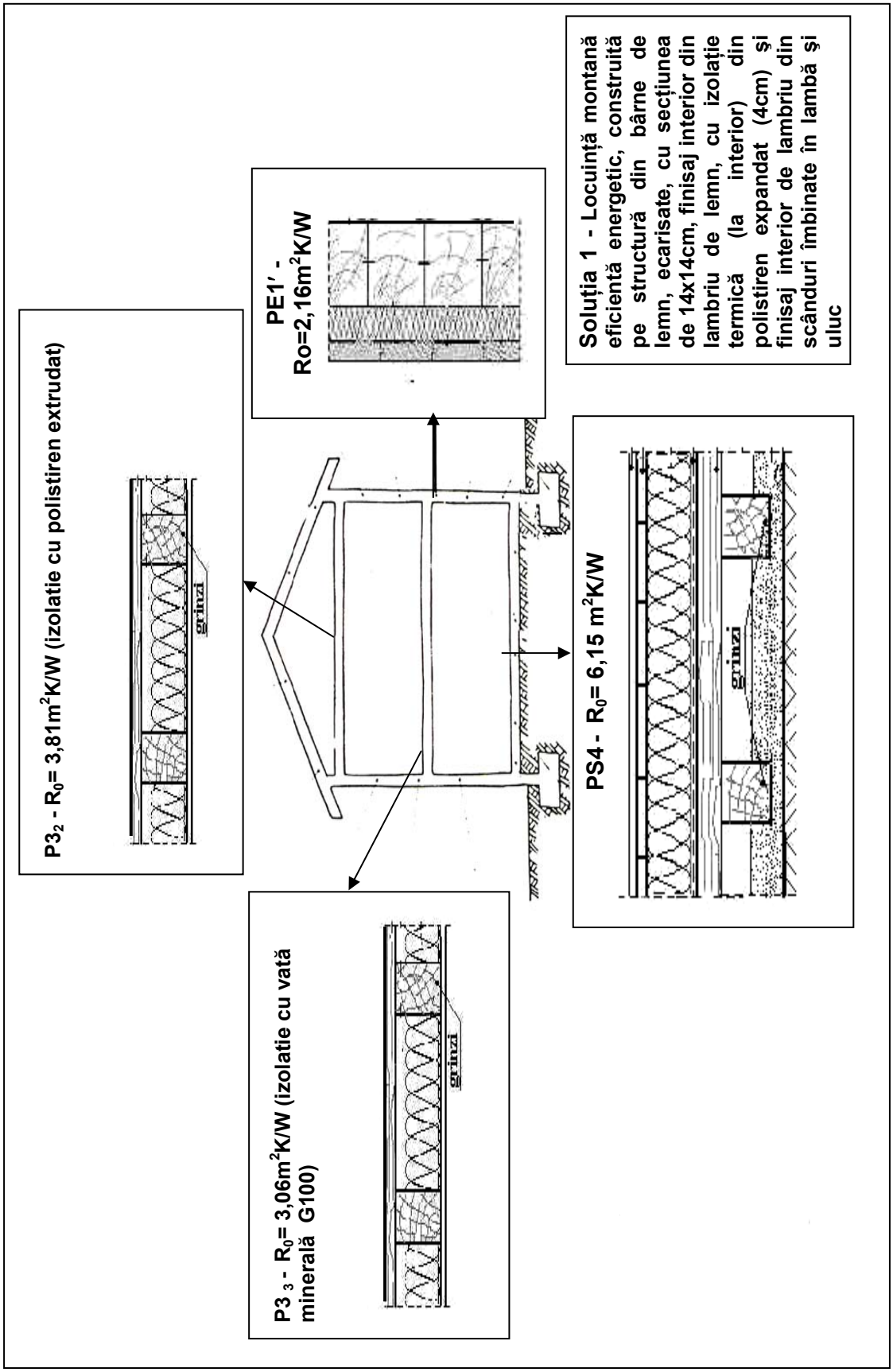
- ***Soluții realizate pe structură din bârne ecarisate, cu secțiunea de 14x14cm:***

1. **Soluția 1 - finisaj interior** cu **lambriu din scânduri** îmbinate în lambă şi uluc, termoizolație de polistiren expandat ignifugat cu grosime de 4 cm;
2. **Soluția 2** - **finisaj interior** realizat prin **tencuire cu mortar de var şi ciment,** izolată termic cu polistiren expandat ignifugat cu grosime de 4 cm;
3. **Soluția 3 – perete finisat la interior cu tencuială uscată (rigips),** termoizolată cu polistiren expandat ignifugat cu grosime de 4 cm**;**
4. **Soluția 4** - **finisaj exterior** realizat cu **scânduri de răşinoase** cu grosime de 2,4 cm montate în sistem caplama, **finisaj interior** cu **tencuială uscată** (rigips), izolată termic cu polistiren expandat cu grosime de 4 cm;
5. **Soluția 5** – izolată termic cu polistiren expandat de 4 cm, plasat la fața exterioară a peretelui, finisaj exterior prin placare cu dulapi de răşinoase rotunjiți şi finisaj interior realizat prin tencuire pe rețea de şipci sau tencuială uscată (rigips);
6. **Soluția 6** – cu pereți exteriori de tip uşor izolați termic cu polistiren expandat de 5 cm, plasat la fața exterioară a peretelui, finisaj exterior realizat prin placare cu dulapi de răşinoase şi finisaj interior de tip tencuială uscată – plăci de rigips.

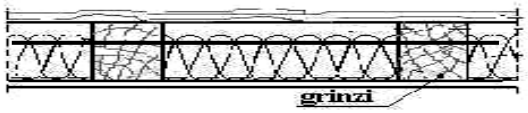
- ***Soluții de locuințe construite cu pereți portanți din zidărie*** şi anume**:**

7. **Soluția 7 - pereți din zidărie de BCA cu grosime de 40 cm** tencuiți pe ambele fețe cu mortar de var şi ciment, prevăzuți cu un strat de 2 cm de termoizolație din polistiren expandat, plasat la fața interioară a peretelui;
8. **Soluția 8** – **pereți portanți din zidărie de blocuri ceramice (GVP),** cu grosime de 30 cm, izolată termic la exterior cu un strat de 5 cm de polistiren expandat şi finisaj interior şi exterior cu tencuială de var şi ciment;
9. **Soluția 9** – pereți din zidărie de cărămidă plină cu grosimea de 25 cm, urmată de un strat de termoizolație de polistiren expandat de 6 cm, finisat/protejat la exterior cu o zidărie de cărămidă aparentă de 12,5 cm. Finisajul interior se realizează prin tencuire cu mortar de var şi ciment. Legătura dintre straturile de zidărie de cărămidă se asigură cu agrafe inox sau din oțel obişnuit tratat contra coroziunii (soluție posibilă pentru reabilitare termică a clădirilor existente).
10. **Soluția 10** - **pereți portanți din zidărie din BCA,** cu grosime de 25 cm, izolată termic cu polistiren expandat de 4cm, tencuiți pe ambele fețe;
11. **Soluția 11** - pereți portanți din zidărie de BCA cu grosimea de 40 cm, finisat la interior şi exterior cu tencuială de var şi ciment**.**
12. **Soluția 12** - **pereți portanți alcătuiți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale tip GVP**, cu grosimea de 25 cm, placată cu zidărie de BCA cu grosimea de 20 cm, finisați la interior şi exterior cu tencuială de var şi ciment..

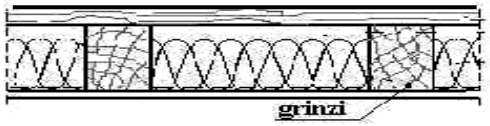
8.1.1 Case cu pereți din material lemnos



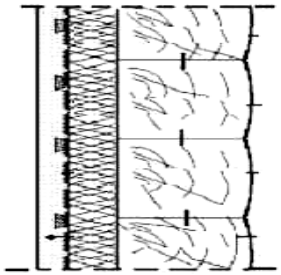
P3 $_2$ - R_0= 3,81m^{2}K/W (izolatie cu polistiren extrudat

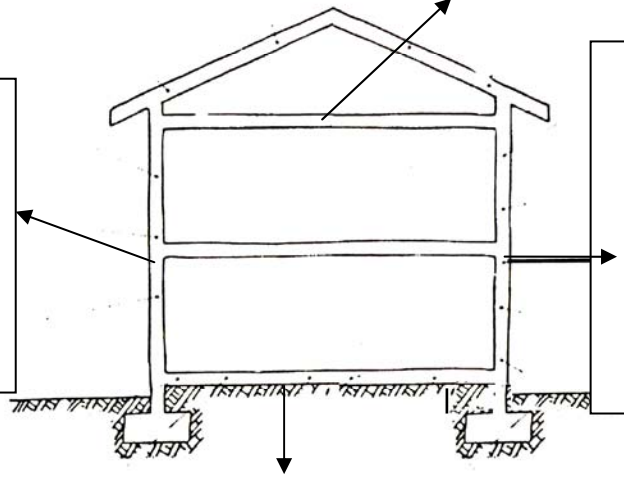


P3$_3$ R_0= 3,06m^{2}K/W (izolatie cu vată minerală G100

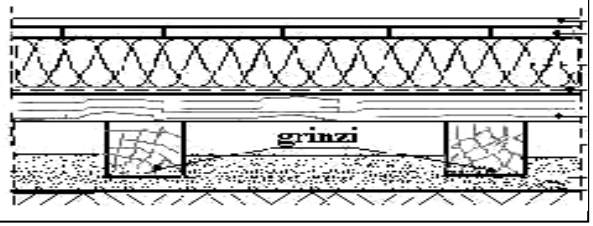


PE2′- R_0= 2,06 m^{2}K/W



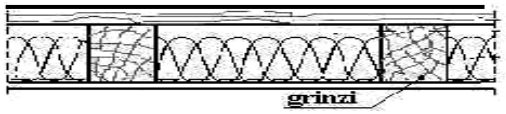


PS4 - R_0= 6,15 m^{2}K/W

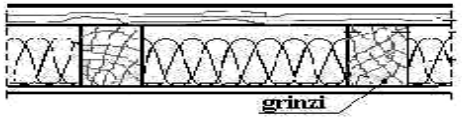


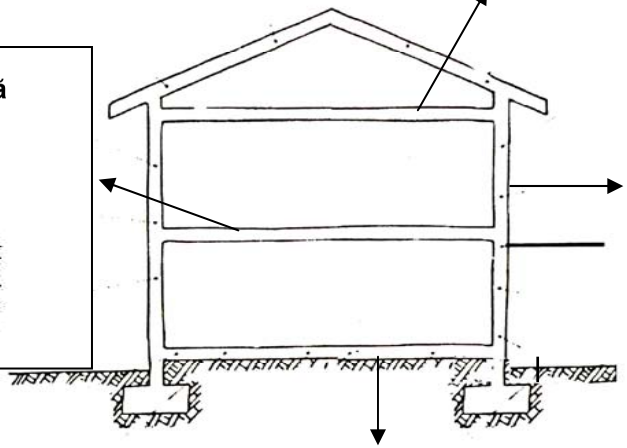
Soluția 2 - Locuință montană eficientă energetic, construită pe structură din bârne de lemn, ecarisate pe trei fețe, cu secțiunea de 14x14cm, finisaj interor realizat prin tencuire cu mortar de var şi ciment, izolată termic către interior cu polistiren expandat ignifugat cu grosime de 4 cm.

P3 $_2$ - R0= 3,81m^{2}K/W (izolație cu polistiren extrudat

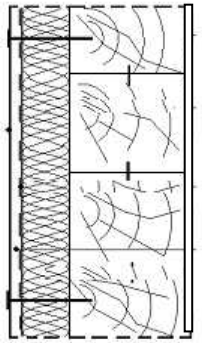


P3 $_3$ - R_0= 3,06m^{2}K/W (izolație cu vată minerală G100)





PE 3′ - R_0= 2,08 m^{2}K/W

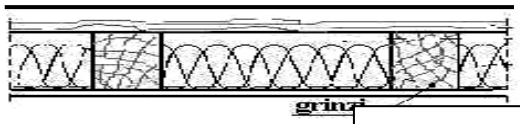


PS4 - R_0= 6,15 m^{2}K/W

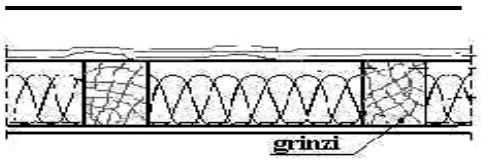


Soluția 3- Locuință montană eficientă energetic, construită pe structură de rezistență din bârne de lemn ecarisate cu secțiunea de 14 x 14cm, finisaj interior - procedeu tencuială uscată de tip rigips cu termoizoție de polistiren expandat, 4cm, către interior

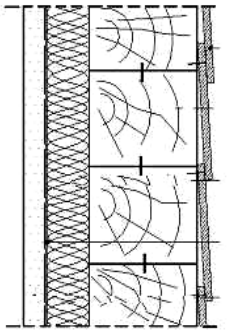
P3 $_2$ - R_0= 3,81m^{2}K/W (izolație cu polistiren extrudat

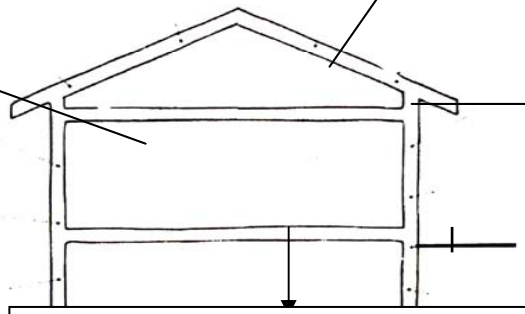


P3 $_3$ - R_0= 3,06m^{2}K/W (izolație cu vată minerală G100)



PE 4 - R_0= 2,22 m^{2}K/W



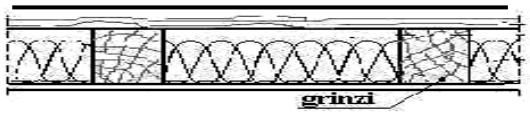


PS4 - R_0= 6,15 m^{2}K/W

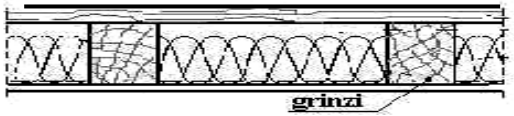


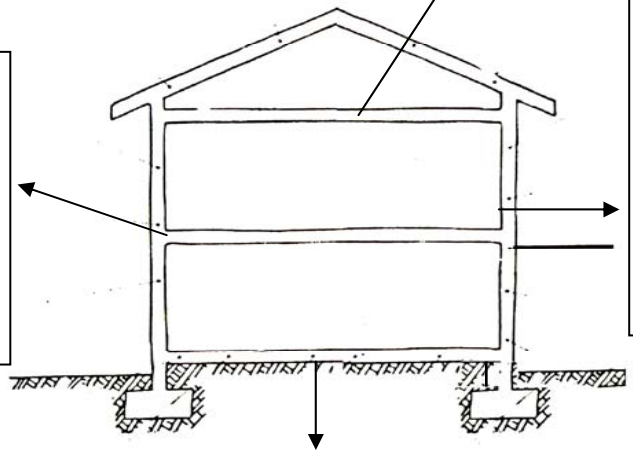
Soluția 4 - Locuință montană eficientă energetic, construită pe structură de rezistență din bârne de lemn cu secțiunea de 14 x 14cm, finisaj exterior cu scândură de răşinoase tip caplama şi la interior cu tencuială uscată (rigips), termoizolată la interior cu 4cm polistiren expandat

P3 $_2$ - R_0= 3,81m^{2}K/W (izolație cu polistiren extrudat)

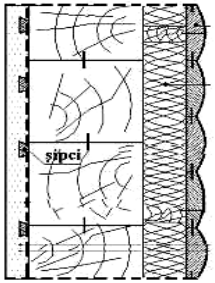


P3 $_3$ - R_0= 3,06m^{2}K/W (izolație cu vată minerală G100





PE 6 - R_0= 2,24m^{2}K/W

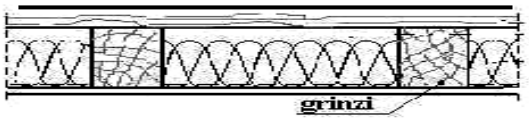


PS4 - R_0= 6,15 m^{2}K/W

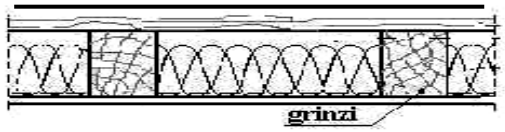


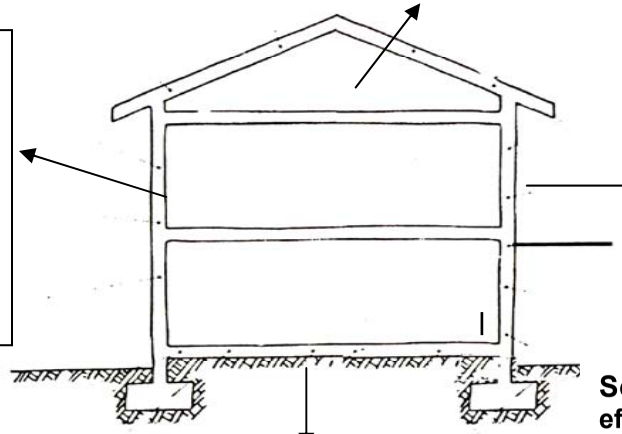
Soluția 5 - Locuință montană eficientă energetic, construită pe structură de rezistență din bârne de lemn cu secțiunea de 14 x 14cm, cu termoizolație de polistiren expandat de 4cm, plasată la fața exterioară a peretelui. Fnisajul exterior realizat prin placare cu dulapi de răşinoase rotunjiți şi finisaj interior prin tencuire pe rețea de şipci sau tencuială uscată (rigips)

P3 $_2$ - R_0= 3,81m^{2}K/W (izolație cu polistiren extrudat)

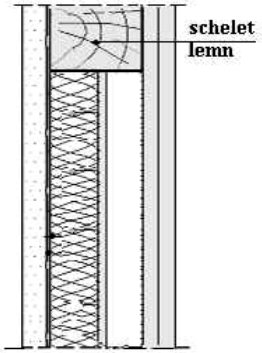


P3$_3$ R_0= 3,06m^{2}K/W (izolație cu vată minerală G100)





PE 10 - R_0= 2,29^{2}K/W



PS4 - R_0= 6,15 m^{2}K/W



Soluția 6 - Locuință montană eficientă energetic, construită pe structură de rezistență din bârne de lemn cu secțiunea de 14 x 14cm, şi perete exterior de tip uşor cu termoizolație de polistiren expandat de 5cm, plasată la fața exterioară. Finisaj exterior realizat prin placare cu dulap răşinoase şi la interior de tip tencuială uscată